Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: สร้างปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายใน Simulation Mode

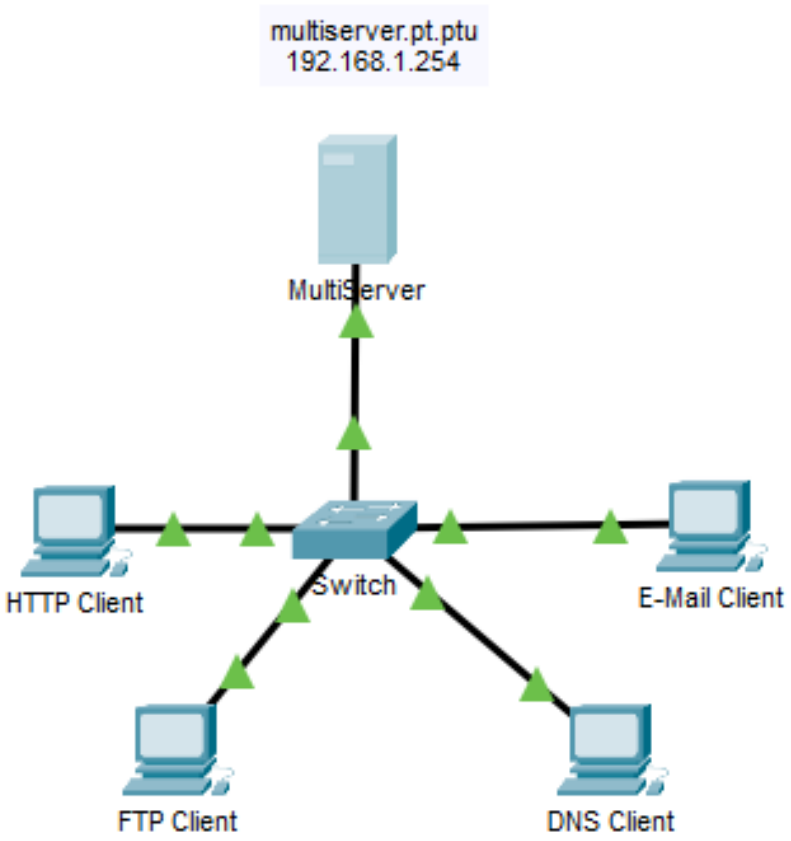
Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

Background

กิจกรรมจำลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจ TCP และ UDP อย่างละเอียด โหมดจำลองของ Packet Tracer ช่วยให้คุณสามารถดูสถานะของ PDU ต่างๆ ขณะที่เดินทางผ่านเครือข่าย

โหมดจำลองของ Packet Tracer ช่วยให้คุณสามารถดูแต่ละโปรโตคอล และ PDU ที่เกี่ยวข้องได้ โดยขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างจะนำคุณไปสู่กระบวนการร้องขอบริการเครือข่ายโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องพีซีไคลเอ็นต์ คุณจะได้สำรวจการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP ,multiplexing และหน้าที่ของหมายเลขพอร์ตในการพิจารณาว่าแอปพลิเคชันภายในเครื่องใดร้องขอข้อมูลหรือกำลังส่งข้อมูล ซึ่ง Packet Tracer จะไม่ให้คะแนนกิจกรรมนี้

Instructions



Part 1: สร้างทราฟฟิกเครือข่ายในโหมดจำลอง และดู multiplexing

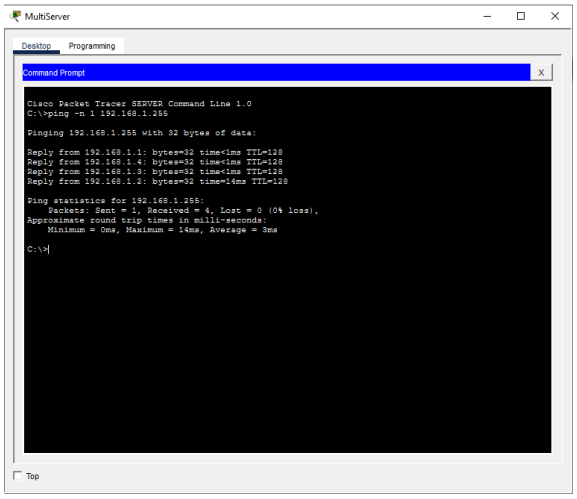
Step 1: สร้างทราฟฟิกเพื่อเติมข้อมูลลงในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อลดปริมาณทราฟฟิกเครือข่ายที่แสดงในโหมดจำลอง

ก. คลิก **MultiServer** และคลิกแท็บ **Desktop** > **Command Prompt**

ข. ป้อนคำสั่ง **ping -n 1 192.168.1.255** คุณกำลัง ping ที่อยู่บรอดแคสต์สำหรับ LAN ของไคลเอ็นต์ ตัวเลือกคำสั่งนี้จะส่งคำขอ ping เพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสี่ครั้งตามปกติ ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่ เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer

ค. ปิดหน้าต่าง **MultiServer**



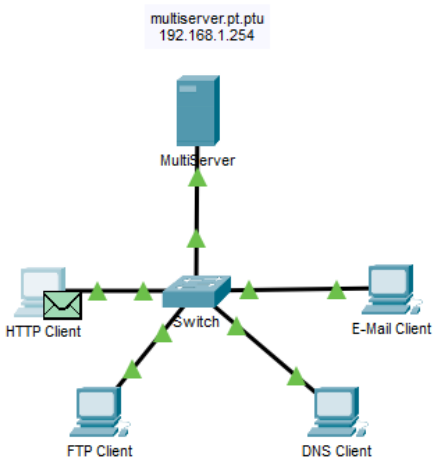
Step 2: สร้างทราฟฟิกเว็บ (HTTP)

ก. สลับไปที่โหมดจำลอง

ข. คลิก **HTTP Client** และเปิด**เว็บเบราว์เซอร์**จากเดสก์ท็อป

ค. ในช่อง URL ให้ป้อน **192.168.1.254** แล้วคลิก **Go** ซองจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างโทโพโลยี

ง. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า**ไคลเอ็นต์ HTTP** แต่ไม่ต้องปิด

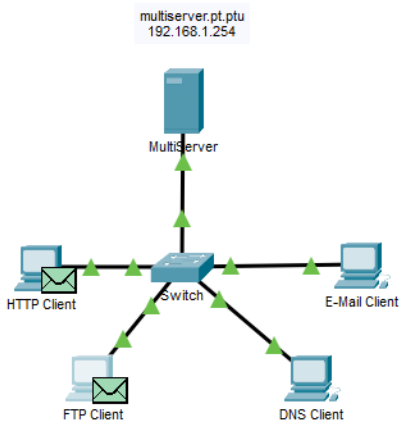


Step 3: สร้างทราฟฟิก FTP

ก. คลิก**ไคลเอ็นต์ FTP** และ **Command Prompt** จากเดสก์ท็อป

ข. ป้อนคำสั่ง ftp 192.168.1.254 ซองจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง

ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า**ไคลเอ็นต์ FTP** แต่ไม่ต้องปิด



Step 4: สร้างทราฟฟิก DNS

ก. คลิกไคลเอ็นต์ DNS และ **Command Prompt**

ข. ป้อนคำสั่ง **nslookup multiserver.pt.ptu** ซองจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง

ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า**ไคลเอ็นต์ DNS** แต่ไม่ต้องปิด

Step 5: สร้างทราฟฟิกอีเมล

ก. คลิก **E-Mail Client** และเปิด **E-Mail tool** จากเดสก์ท็อป

ข. คลิก **Compose** และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

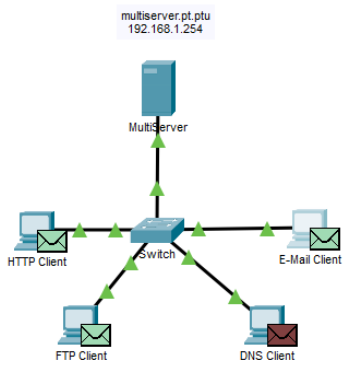
1) **ถึง:** user@multiserver.pt.ptu

2) **หัวเรื่อง:** personalize the subject line

3) **เนื้อหาอีเมล**: personalize the Email

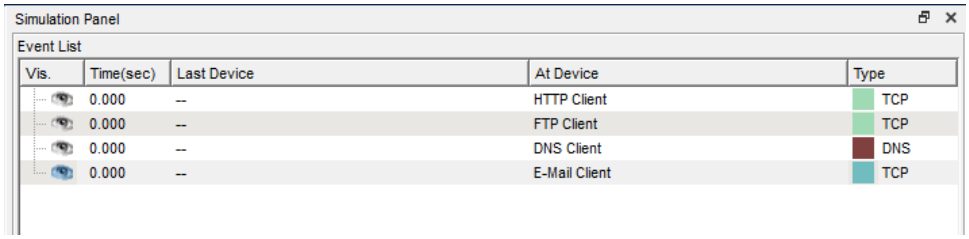
ค. คลิก **Send**

ง. ย่อหน้าต่างการตั้งค่า **E-Mail Client** แต่ไม่ต้องปิด



Step 6: ตรวจสอบว่าทราฟฟิกถูกสร้างขึ้น และพร้อมสำหรับการจำลองแล้ว

ตอนนี้ควรมีรายการ PDU ในแผงการจำลองสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แต่ละเครื่อง



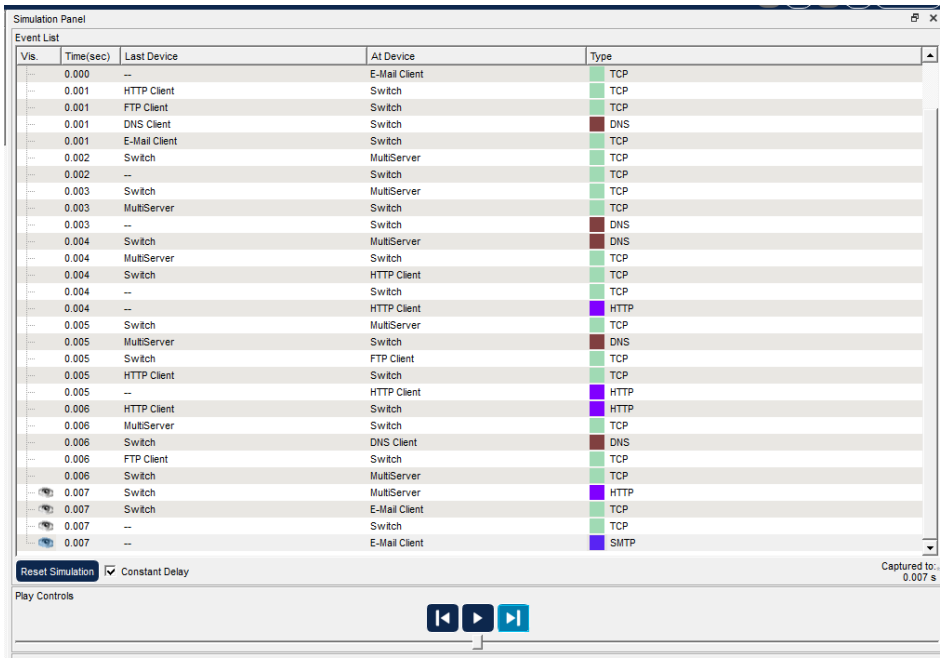
Step 7: ตรวจสอบการมัลติเพล็กซ์ขณะที่ทราฟฟิกไหลผ่านเครือข่าย

ตอนนี้คุณจะใช้ปุ่ม **Capture/Forward** ในแผงการจำลองเพื่อสังเกตโปรโตคอลต่างๆ ที่เดินทางบนเครือข่าย

Note: ปุ่ม **Capture/Forward** ‘ >| ‘ เป็นลูกศรเล็กๆ ชี้ไปทางขวาโดยมีแถบแนวตั้งอยู่ข้างๆ

ก. คลิก **Capture/Forward** หนึ่งครั้ง PDU ทั้งหมดเดินทางไปยังสวิตช์

ข. คลิก **Capture/Forward** หกครั้ง และสังเกต PDU จากโฮสต์ต่างๆ ขณะที่เดินทางบนเครือข่ายโปรดทราบว่า PDU เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่สามารถข้ามสายไฟในแต่ละทิศทางได้ในแต่ละครั้ง



คำถาม:

1. สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

ตอบ: conversation multiplexing คือเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถส่ง "หลายบทสนทนา" ไปบน Single Connection ได้พร้อมกัน

2. PDU หลายประเภทปรากฏในรายการเหตุการณ์ในแผงจำลอง ความหมายของสีต่างๆ คืออะไร?

ตอบ: สีม่วง คือ โปรโตคอลเว็บ HTTP

สีน้ำตาลเข้ม คือ แทนโปรโตคอล DNS

สีน้ำเงินเข้ม คือ แทนโปรโตคอลอีเมล SMTP

สีเขียว คือ แทนโปรโตคอล TCP ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลให้ถูกต้อง

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

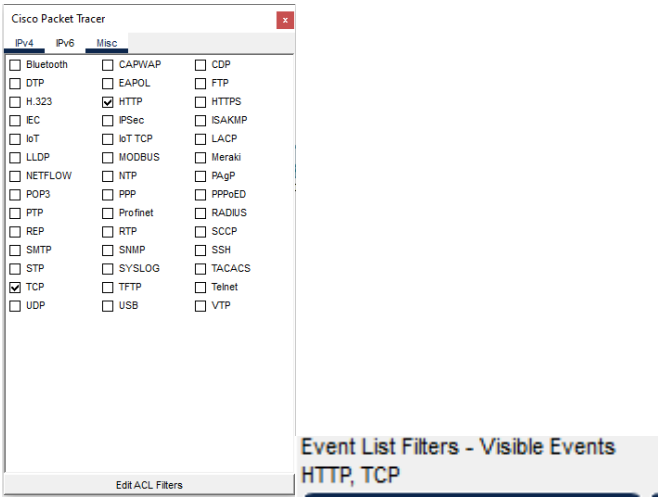
Step 1: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. คลิก **Reset Simulation**

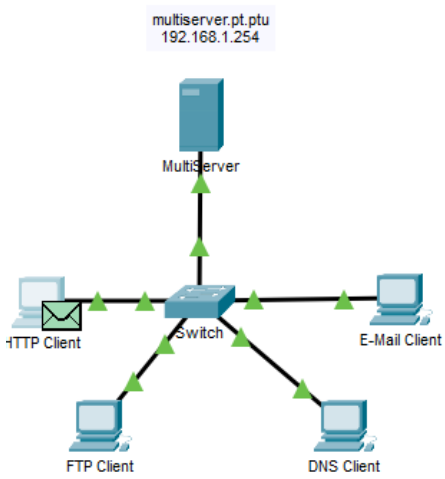
b. กรองการรับส่งข้อมูลที่แสดงอยู่ให้เหลือเฉพาะ PDU ของ **HTTP** และ **TCP** เท่านั้น

ในการกรองการรับส่งข้อมูลที่แสดงอยู่:

1) คลิก **Edit Filters** และสลับปุ่ม **Show All/None**
2) เลือก **HTTP** และ **TCP** คลิกเครื่องหมาย “x” สีแดงที่มุมบนขวาของกล่อง Edit Filters เพื่อปิดกล่อง ตอนนี้ Visible Events ควรแสดงเฉพาะ **HTTP** และ **TCP** PDU เท่านั้น

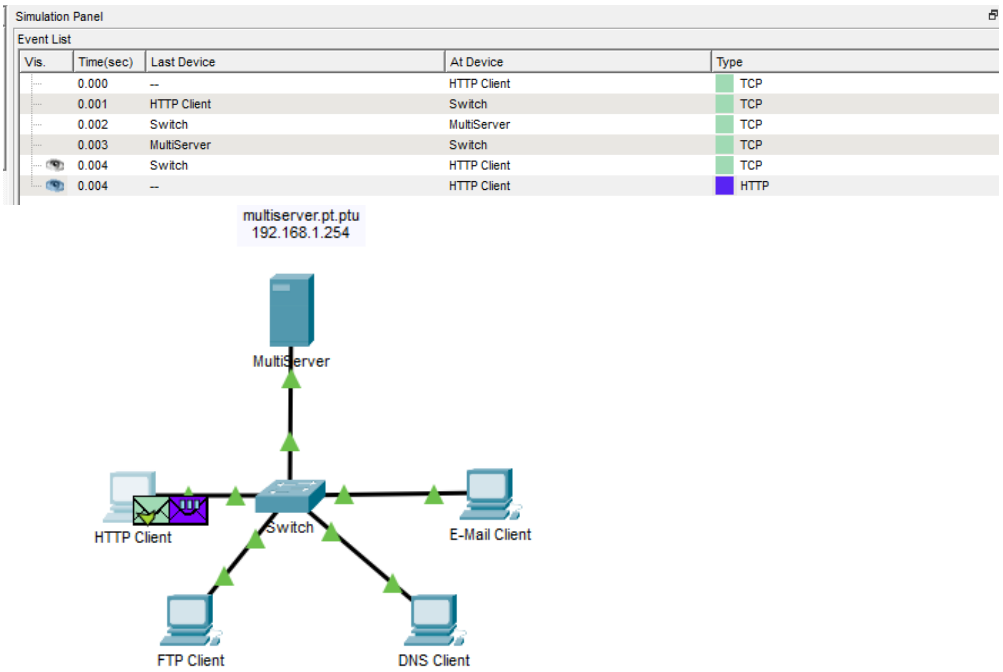


c. เปิดเบราว์เซอร์บน HTTP Client และป้อน **192.168.1.254** ในช่อง URL คลิก **Go** เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP ย่อหน้าต่าง HTTP Client



d. คลิก **Capture/Forward** จนกว่าคุณจะเห็น PDU ปรากฏขึ้นสำหรับ HTTP

โปรดทราบว่าสีของซองจดหมายในหน้าต่างโทโพโลยีตรงกับรหัสสีสำหรับ HTTP PDU ในแผงการจำลอง

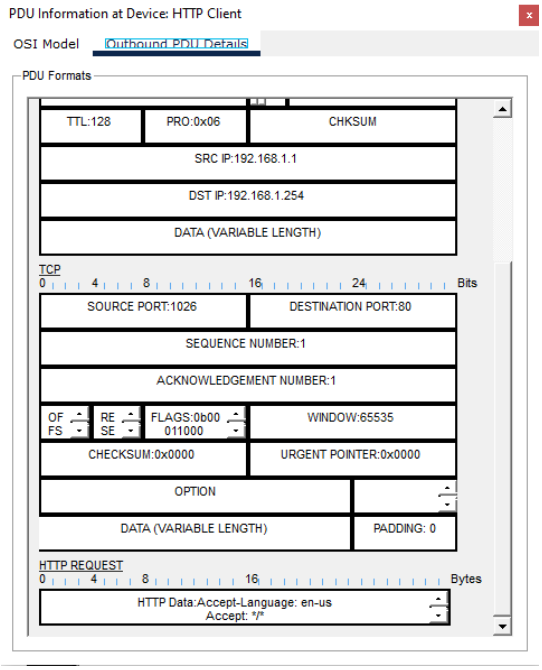


คำถาม:

1. ทำไมจึงใช้เวลานานมากสำหรับ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น?

ตอบ: เนื่องจาก TCP ต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อน การรับส่งข้อมูล HTTP จึงจะเริ่มต้นได้

e. คลิกที่ซองจดหมาย PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปยังส่วนรองสุดท้าย



คำถาม:

1. ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?

ตอบ: TCP

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: เชื่อถือเพราะมีการใช้งานTCP

3. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

ตอบ: 1026, 80, 1, 1

f. ดูค่าในช่อง Flags ซึ่งอยู่ถัดจากช่อง Window ค่าทางด้านขวาของตัว “b” แสดงถึงแฟล็ก TCP ที่ตั้งค่าไว้สำหรับขั้นตอนการสนทนาข้อมูลนี้ แต่ละตำแหน่งทั้งหกตำแหน่งสอดคล้องกับแฟล็ก การมี “1” ในตำแหน่งใด ๆ แสดงว่าแฟล็กนั้นถูกตั้งค่าไว้ สามารถตั้งค่าแฟล็กได้มากกว่าหนึ่งแฟล็กในเวลาเดียวกัน ค่าสำหรับแฟล็กแสดงอยู่ด้านล่าง

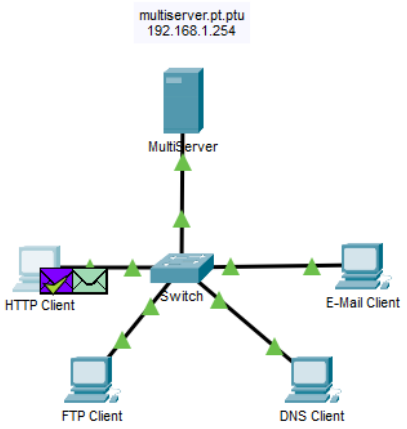
Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

คำถาม:

1. แฟล็ก TCP ใดบ้างที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้?

ตอบ: ACK และ PSH

g. ปิด PDU และคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูกกลับมายัง **HTTP Client**



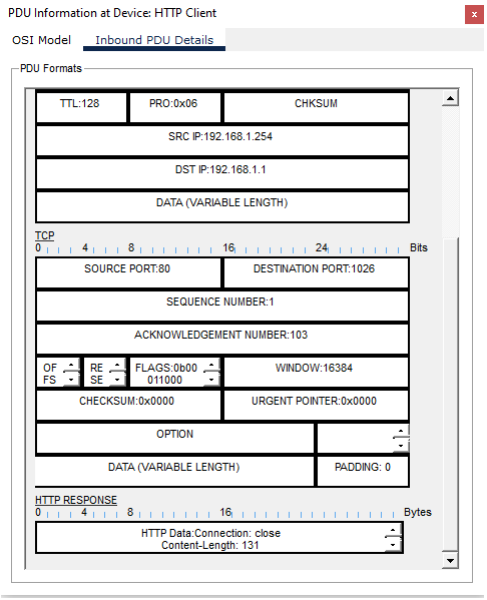
h. คลิกที่ซอง PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: ค่า Source Port และ Destination Port จะสลับตำแหน่งกัน โดยในขากลับนี้ Port 80 (HTTP) จะกลายเป็น Source และ Port 1026 จะกลายเป็น Destination เพื่อส่งข้อมูลกลับให้ถูกแอปพลิเคชัน ค่า ACK Number จะถูกตั้งค่าเป็น 1 เพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลในลำดับก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว สถานะของ Flag จะเปลี่ยนเป็น SYN+ACK ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองของกระบวนการ Three-way Handshake เพื่อตอบรับการเชื่อมต่อจาก Client

i. คลิกที่ HTTP PDU ที่ HTTP Client ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร HTTP คลิกที่ซอง PDU ที่สองนี้และเลือก Outbound PDU Details



คำถาม:

1. ข้อมูลใดบ้างที่แสดงอยู่ในส่วน TCP ตอนนี้? หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้อย่างไร?

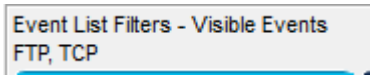
ตอบ: หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นคู่เดิมคือ Source Port 1026 และ Destination Port 80 เพื่อรักษาการสนทนาเดิมไว้ ยังคงเป็น 1 เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งข้อมูล HTTP Request หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ เป็น 1 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าได้รับข้อมูลจากการทำ Handshake ในขั้นตอนก่อนหน้าจาก Server แล้ว

j. Reset Simulation

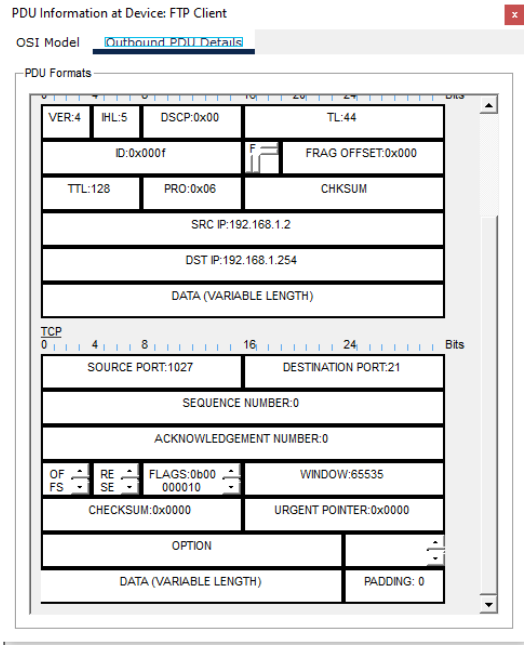
Step 2: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล FTP ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. เปิด **Command Prompt** บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มต้นการเชื่อมต่อ FTP โดยป้อน **ftp 192.168.1.254**

b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ **FTP** และ **TCP**



c. คลิก **Capture/Forward** คลิกซอง PDU ตัวที่สองเพื่อเปิด
คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปที่ส่วน TCP



คำถาม:

1. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: เชื่อถือเพราะมีการใช่งานTCP

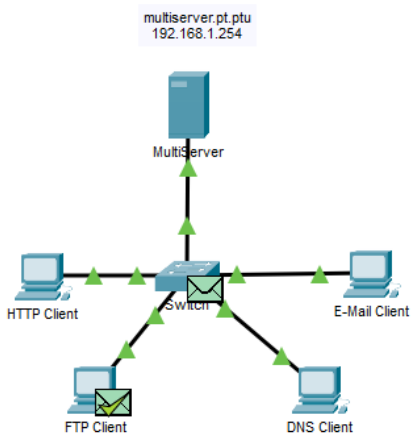
d. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

คำถาม:

1. ค่าในช่อง flag คืออะไร?

ตอบ: 1027,21,0,0 Value in the Flag field 0b000010

e. ปิด PDU แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU กลับมายัง **FTP Client** พร้อมเครื่องหมายถูก



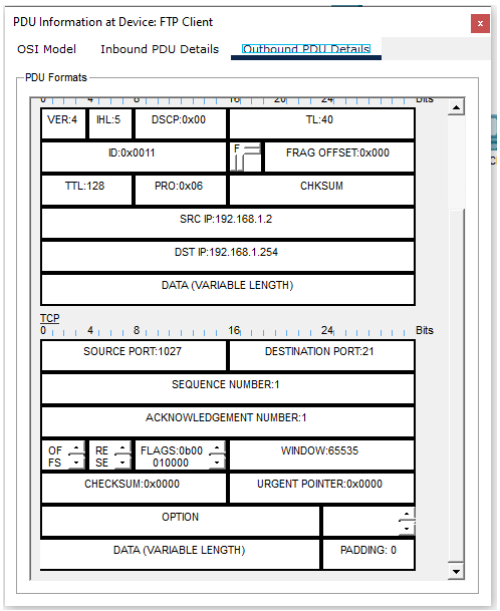
f. คลิกที่ซอง PDU แล้วเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: 1027,21,0,0 SYN + ACK

g. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details**

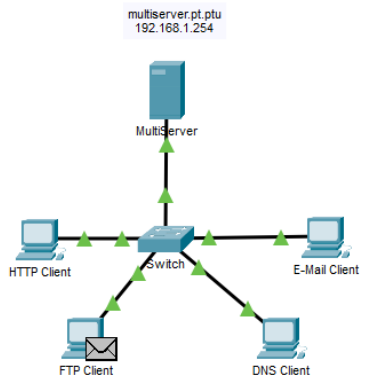


คำถาม:

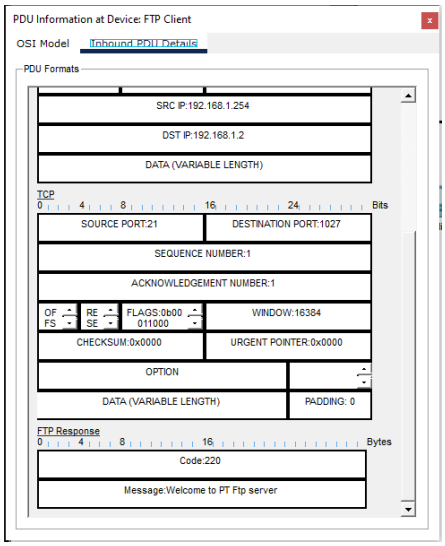
1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: 1025, 21, 1, 1 พอร์ตต้นทางและปลายทางสลับกัน และทั้งหมายเลขลำดับและหมายเลขยืนยันเป็น 1

h. ปิด PDU แล้วคลิก **Capture/Forward** จนกว่าจะมี PDU ตัวที่สองกลับมายัง **FTP Client** โดย PDU จะมีสีที่แตกต่างกัน



i. เปิด PDU แล้วเลือก **Inbound PDU Details** เลื่อนลงไปด้านล่างส่วน TCP



คำถาม:

1. ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?

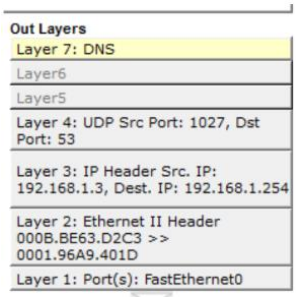
ตอบ: Welcome to PT Ftp server

j. คลิก **Reset Simulation**

Step 3: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล DNS ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อสร้างการรับส่งข้อมูล DNS

b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ **DNS** และ **UDP** เท่านั้น



c. คลิกที่ซอง PDU เพื่อเปิด

d. ดูรายละเอียดโมเดล OSI สำหรับ PDU ขาออก

คำถาม:

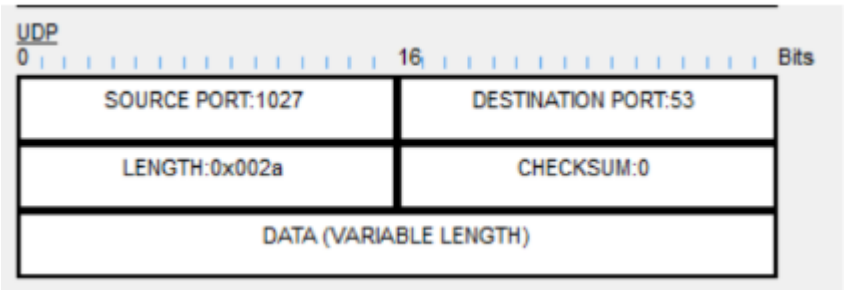
1. โปรโตคอลเลเยอร์ 4 คืออะไร?

ตอบ: UDP

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่

e. เปิดแท็บ Outbound PDU Details และค้นหาส่วน UDP ของรูปแบบ PDU บันทึกค่า SRC PORT และ DEST PORT

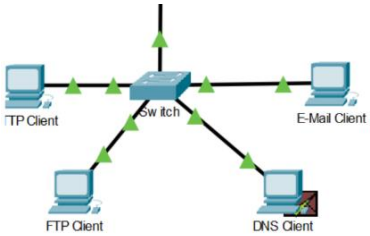


คำถาม:

1. ทำไมจึงไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบ?

ตอบ: UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ไม่มีการใช้ sequence number และ acknowledgement เหมือน TCP

f. ปิด **PDU** และคลิก **Capture/Forward** จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมายัง**ไคลเอ็นต์ DNS**



g. คลิกที่ซอง PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน ระหว่างขาออกและขาเข้า และไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบทั้งก่อนและหลังการตอบกลับ

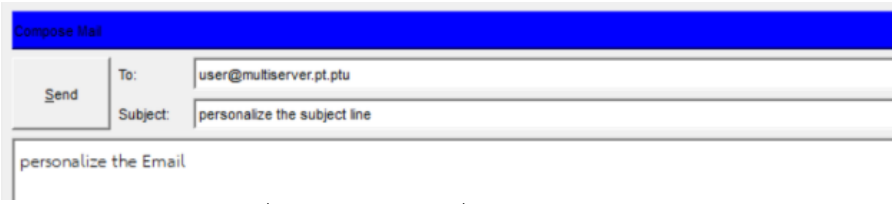
2. ส่วนสุดท้ายของ **PDU** เรียกว่าอะไร? ชื่อ multiserver.pt.ptu มีที่อยู่ IP อะไร?

ตอบ: ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า DNS Answer ชื่อ multiserver.pt.ptu ถูกแปลงเป็นที่อยู่ IP คือ 192.168.1.254

h. คลิก **Reset Simulation.**

Step 4: ตรวจสอบการรับส่งอีเมลขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

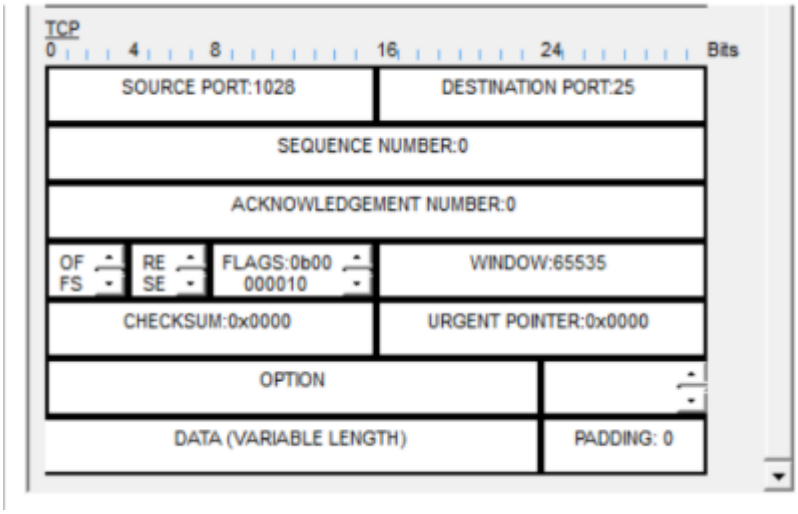
a. ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง **user@multiserver.pt.ptu**



b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน **Edit Filters** เพื่อแสดงเฉพาะ **POP3, SMTP** และ **TCP**

c. คลิกซอง PDU แรกเพื่อเปิด

d. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details** และเลื่อนลงไปที่ส่วนสุดท้าย



คำถาม:

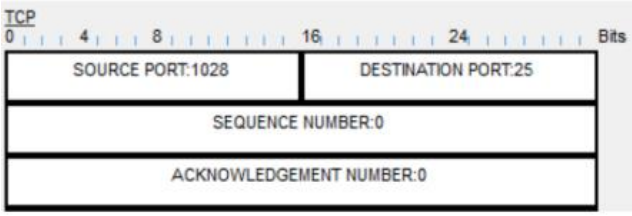
1. การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอลเลเยอร์การขนส่งใด

ตอบ: TCP

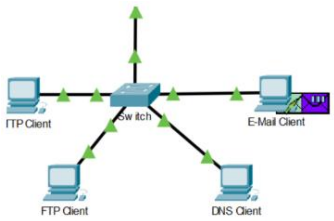
2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่

ตอบ: เป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เนื่องจาก TCP มีการยืนยันการรับข้อมูลด้วย sequence number และ acknowledgement

e. บันทึกค่า **SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM** และ **ACK NUM** ค่าในฟิลด์แฟล็กคืออะไร



f. ปิด **PDU** และคลิก **Capture/Forward** จนกว่า PDU จะกลับมาที่ **E-Mail Client** พร้อมเครื่องหมายถูก



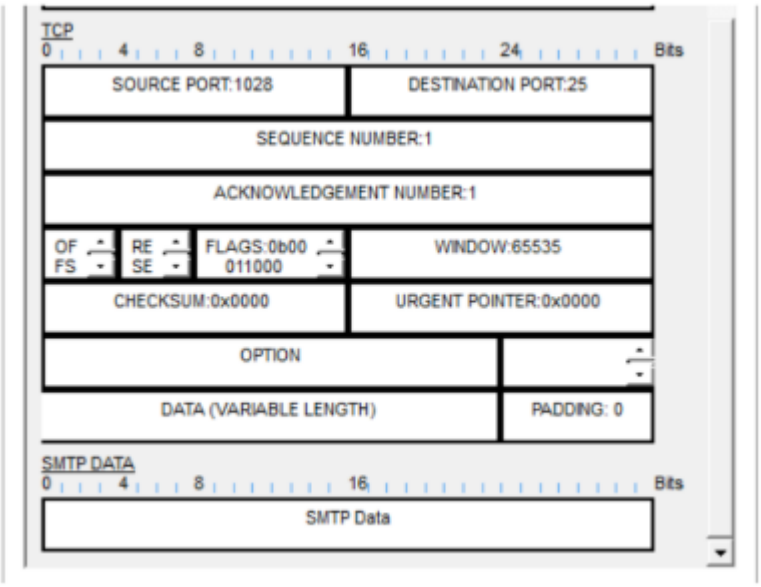
g. คลิกซอง TCP PDU และเลือก **Inbound PDU Details**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน ระหว่าง Client และ Server และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เปลี่ยนไป เพื่อยืนยันการรับข้อมูล แสดงถึงการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์

h. คลิกแท็บ **Outbound PDU Details**



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ: หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นคู่เดิม และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้นตามลำดับของข้อมูลที่รับ–ส่ง แสดงถึงการสื่อสารต่อเนื่องหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

i. มี **PDU** ตัวที่สองที่มีสีต่างกันซึ่ง **E-Mail Client** ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง **MultiServer**

นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารทางอีเมล คลิกซองจดหมาย PDU ตัวที่สองนี้และเลือก **Outbound PDU Details.**

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก **PDU** สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?

ตอบ: มีการใช้ พอร์ตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ SMTP และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งอีเมลจริง

2. โปรโตคอลอีเมลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 25? โปรโตคอลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 110?

ตอบ: - TCP Port 25 เชื่อมกับ SMTP Data

- TCP Port 110 เชื่อมกับ POP3